



MediNote

예방접종·복약 안내 앱

복약관리와 생애주기 예방접종을

하나의 노트에 담은 고령친화 헬스케어 시제품

복약관리 · 생애주기 예방접종 통합 안내 앱

서면(이메일) 기반 공동연구

한 앱에서, 생애 전체의 접종과 복약

MediNote는 흩어져 있던 예방접종·복약 정보를 한 곳에 모아, 특히 고령자와 디지털 취약층이 접종 시기를 놓치지 않도록 돕는 앱입니다. 어린이부터 해외여행까지 다섯 대상군의 생애주기 접종을 한 흐름으로 안내합니다.

주요 기능

1 생애주기 예방접종

어린이·성인·노인·보건의료인·해외여행 다섯 대상군의 접종 정보를 한 화면에서 대상군별로 펼쳐 봅니다. 국가예방접종(NIP), 국가지원 항목, 식약처 신규 허가 백신을 구분해 표시합니다. 해외여행 접종은 방문국과 일정에 따라 황열(옐로카드)·수막구균(성지순례)·장티푸스·A형간염·광견병 등 현지에서 필요한 항목까지 안내합니다.

2 연령대 맞춤 안내

가입 시 생년월일로 연령대가 정해지고, 어린이(보호자)·성인·노인·보건의료인에 따라 도우미의 안내 어투가 달라집니다. 예를 들어 노인 대상은 쉬운 말로 천천히, 보건의료인 대상은 전문 용어와 지침 근거를 갖춰 안내합니다.

3 접종 도우미 (일반·해외·의료)

개인의 나이·기저질환·접종 이력에 맞춰 질문에 답하고, 질병관리청 등 공신력 있는 최신 자료를 함께 참고합니다. 국내 접종뿐 아니라 **해외 여행 접종**(국가별 요구 항목·증명서), 그리고 보건의료인을 위한 **직역별·임상 참고** 정보까지 대상군에 맞춰 안내합니다. 다만 어떤 경우에도 접종·복약을 판정하지 않으며, 정보 제공과 의사·약사 상담 연결까지만 합니다.

4 접종 후 리포트

접종 후 증상(통증·발열·피로 등)을 기록해 지난 접종과 비교하고, 질병관리청 예방접종 후 이상반응 신고시스템(KAERS) 또는 접종받은 병원으로 공유를 요청할 수 있습니다. 중대 이상반응은 1339·의료기관 연결을 안내합니다.

5 복약·알림 (데이터 갱신)

오늘의 복약을 확인하고, 카카오톡·SMS·접종 시기 알림 등 3채널로 안내받습니다. 접종·백신 정보는 질병관리청·식약처의 **공공 데이터**를 기준으로 하며, 새 백신 허가나 국가지원 변경이 있으면 그 공개 자료를 바탕으로 앱의 안내 내용이 갱신되도록 설계했습니다. 즉, 앱이 임의로 정보를 만들지 않고 공신력 있는 출처의 갱신을 따릅니다.

6 나의 기록 · 기기 연결

전 생애 접종 이력을 타임라인으로 보고, 나의건강기록(마이헬스웨이)·약물유전형 정보를 동의 기반으로 연결해 참고할 수 있습니다. 나아가 스마트워치 등 **건강기기**(Health Connect·Wear OS에 모인 걸음·심박 등)나, 어르신 맥의 **돌봄 로봇·스피커** 같은 기기에 복약·접종 시기를 음성으로 전해 드리는 방향을 검토하고 있습니다. 모든 연결은 사용자 동의를 전제로 하며, 기기는 정보를 **전달할 뿐** 약을 판정하지 않습니다.

안전과 정직을 먼저

판정이 아닌 정보 제공

앱·AI는 접종·복약을 판정하지 않습니다. 질병관리청 기준 정보를 제공하고, 최종 판단은 반드시 의사·약사 상담으로 연결합니다. AI가 환자에게 직접 처방을 바꾸거나 대체를 권하는 일은 없습니다.

정직한 시제품 표기

현재 화면의 접종·복약 정보는 예시 데이터입니다. 아직 구현되지 않은 기능(기기 연결, 실시간 발송 등)은 로드맵으로 표기하며, 학술·투자 대상에게도 과장 없이 있는 그대로 설명합니다.

민감정보 보호

유전·의료 정보는 민감정보로, 명시적 동의 후 기기 안에 저장하는 것을 원칙으로 합니다. 외부 기기·서비스와의 연결도 모두 사용자 동의를 전제로 합니다.

공공 데이터 기반

접종·백신 정보는 질병관리청·식약처의 공공 데이터를 출처로 합니다. 앱이 임의로 정보를 만들지 않고, 공신력 있는 출처의 갱신을 따라 안내 내용을 최신 상태로 유지하도록 설계했습니다.

고령자 접근성

큰 글자와 높은 대비, 한 화면 한 목적을 원칙으로 합니다. 노인 대상 버전은 화면 조작이 어려운 분들을 위해 음성 안내·메시지 전달, 또는 돌봄 동반자 형태의 UI 확장을 검토하고 있습니다.

협업 방식

전원 비대면·서면

모든 진행은 문서와 이메일 기반으로, 회의·통화 없이 완결됩니다. 방준석 교수님 연구실이 연구를 주도하고, 협력 개발팀이 앱·플랫폼 개발과 실무를 맡아 서면으로 함께 진행하며, 진행 상황은 정기적으로 문서로 공유드립니다. 대면 회의 없이도 문서 중심으로 충분히 협업이 가능하도록, 각 단계의 결정과 근거를 기록으로 남기는 것을 원칙으로 합니다.

방준석 교수님 연구실

연구 주도 · 접종 콘텐츠 의·약학 감수 · 실증 설계

협력 개발팀

앱·플랫폼 개발, 공공데이터 확보, 실무 진행

공동 방향

고령친화 접종·복약 관리의 사용성 검증

연구자 의견 · 메모 남기기

연구에 참여하시는 분들은 아래 GitHub 저장소에 의견과 메모를 남기실 수 있습니다. 개발을 몰라도 됩니다. GitHub 계정(이메일 가입)만 있으면 화면에서 몇 번의 클릭으로 의견을 등록할 수 있습니다.

1 저장소 열기

github.com/hyunjeongshin83/MediNote 로 접속합니다. 이곳이 이 앱의 자료가 모이는 공간입니다.

2 Issues 누르기

화면 위쪽의 **Issues(문제점·의견)** 탭을 누르고, 초록색 **New issue** 버튼을 누릅니다.

3 메모 작성 후 저장

제목과 내용에 의견(예: "노인 화면 글자를 더 키우면 좋겠습니다")을 적고 **Submit**을 누르면 끝입니다. 개발팀이 확인 후 회신드립니다.

참고 — 본 자료의 앱은 개념검증 프로토타입입니다. 접종 정보는 판정이 아닌 안내이며, 실제 접종 여부는 반드시 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

왜 이 방향인가

고령자는 접종 시기를 놓치기 쉽고, 여러 약을 함께 복용하는 경우가 많습니다. 흩어진 정보를 한 곳에 모아 제때 안내하는 것만으로도 접종률과 복약 순응도를 높일 수 있다는 점이 이 방향의 출발점입니다.

✓ 접종 시기 놓침 감소

대상군별 생애주기 접종을 미리 안내하고 예정일 전에 알림을 보내, 특히 고령자의 독감·폐렴구균 등 국가지원 접종을 놓치지 않도록 돕습니다.

✓ 복약 순응도 향상

오늘의 복약을 한눈에 확인하고 3채널(카카오톡·SMS·알림)로 안내해, 복용 누락을 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

✓ 디지털 취약층 포용

큰 글자·높은 대비와 음성·메시지 안내로, 스마트폰 조작이 어려운 어르신도 접근할 수 있도록 설계했습니다.

✓ 공신력 있는 근거

질병관리청·식약처 공공 데이터를 출처로 하고, 방준석 교수님 연구실의 의·약학 감수를 거쳐 정보의 신뢰성을 확보합니다.

추진 일정 (안)

1단계

시제품 감수 · 화면/문구 보완 (서면 검토)

2단계

접종 콘텐츠 확정 · 사용성 점검 설계

3단계

고령자 대상 소규모 사용성 확인

연계 가능성 탐색

앱이 실제 현장에서 쓰려면, 접종·복약 데이터를 다루는 기관·서비스와의 연계가 중요합니다. 아래는 방준석 교수님 연구실 주도로 연계 가능성을 함께 알아보고자 하는 대상입니다. 모두 사전 검토 단계이며, 각 기관의 정책·법적 요건 확인이 먼저 필요합니다. 무리한 확장보다, 하나씩 안전하게 확인하며 넓혀가는 것을 원칙으로 합니다.

• 돌봄 로봇 (효돌 등)

어르신택의 돌봄 로봇·스피커에 복약·접종 시기를 음성으로 전해 드리는 방향을 알아봅니다. 앱은 접종·복약 데이터 계층을 제공하고, 로봇은 그 정보를 어르신께 말로 전달하는 역할을 나누는 구조입니다. 판정은 하지 않습니다.

• 약학정보원

의약품·복약 정보의 공신력 있는 출처와 어떻게 연계할 수 있는지, 라이선스·데이터 이용 요건을 포함해 알아봅니다. 데이터는 무단 수집이 아니라 정식 허가·API 기반 이용을 원칙으로 합니다.

• 예방접종 병원·의원

접종받은 병원과 접종 기록·이상반응을 어떻게 안전하게 주고받을 수 있는지 알아봅니다. 접종 후 리포트를 접종 기관에 공유해 후속 관리로 이어지는 흐름을 검토합니다.

• 국민건강보험공단 (건강검진)

건강검진 이력과 접종·복약 안내가 어떻게 연결될 수 있는지 알아봅니다. 검진 결과에 따라 필요한 접종을 안내하는 방향을 포함하되, 개인정보 보호와 공단의 정책 요건을 우선 확인합니다.

참고 — 위 연계는 모두 사전 탐색 단계입니다. 각 기관과의 실제 연동은 법적 요건, 개인정보 동의, 데이터 이용 허가 확인을 거친 뒤에만 진행합니다.

함께 만들어가는 방향

복약과 예방접종을 한 흐름으로 잇는 이 시제품이, 방준석 교수님 연구실의 의·약학 감수를 바탕으로 고령자와 디지털 취약층에게 실제로 도움이 되는 서비스로 발전할 수 있도록 서면으로 함께 검토해 주시면 감사하겠습니다.